

고정식불활성가스장치의 설비요건(제21조 관련)

1. 용어의 정의

- 가. "화물탱크"란 인화점이 섭씨 60도를 초과하지 않는 화물 또는 화물잔류물을 운송하는 화물탱크(슬롭탱크 포함)를 말한다.
- 나. "불활성가스장치"란 연소가스, 불활성가스 발생기 및 질소 발생기 등을 사용하는 불활성가스장치를 포함하며, 기관구역으로의 화물가스 역류를 방지하기 위한 수단, 고정식과 휴대식 계측기기 및 제어장치와 함께 불활성가스 설비 및 불활성가스 분배장치를 말한다.
- 다. "가스안전 구역"은 가스의 유입으로 인하여 가연성 또는 유독성 위험이 발생하는 장소를 말한다.
- 라. "가스프리"는 탄화수소 또는 다른 가연성증기 함량이 연소 하한치(LFL)의 1퍼센트 보다 적고, 산소 함량이 최소한 21퍼센트이며 유독성가스가 존재하지 않는 탱크의 상태를 말한다.

2. 모든 고정식불활성가스장치에 대한 요건

가. 일반사항

- 1) 불활성가스장치는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 설계, 제조 및 시험되어야 하며, 관련 화물탱크의 내부 공기를 불연성이 되도록 하여야 한다.(MSC/Circ.1009 및 MSC.1/Circ.1324로 개정된 MSC/Circ.677, MSC/Circ.731 참조)
- 2) 불활성가스장치는 다음 각 목에 적합하여야 한다.
 - 가) 빈 화물탱크를 불활성화시키고 화물탱크의 모든 부분에서 공기 중 산소 농도가 8퍼센트를 초과하지 않도록 유지하여야 한다. 다만, 해당 화물탱크를 가스프리할 필요가 있는 경우를 제외하고 항내 및 해상에서 정압(Positive pressure)을 유지하여야 한다.
 - 나) 해당 화물탱크를 가스프리할 필요가 있는 경우를 제외하고 정상 작동 중에는 공기가 탱크에 유입되지 않도록 하여야 한다.
 - 다) 빈 화물탱크에서 탄화수소 또는 다른 가연성증기를 제거하는 연속된 가스프리 작업 시 어떠한 경우에도 탱크 내부에 가연성 공기를 형성시키지 않아야 한다.
 - 라) 선박의 용적당 최대 양하율을 기준으로 하여 최소한 125퍼센트 이상의

비율로 불활성가스를 화물탱크에 공급할 수 있어야 한다. 다만, 해양수산부 장관은 케미컬 탱커 및 케미컬·정제유 탱커에 대하여 불활성가스장치에 의해 보호되는 화물탱크로부터의 최대 양하율이 불활성가스 용량의 80퍼센트를 넘지 않도록 제한되는 저공급 용량을 가지는 불활성가스장치를 허용할 수 있다.

마) 모든 요구되는 유입율에서 화물탱크 용적당 산소 농도 5퍼센트 이하의 불활성가스를 공급할 수 있어야 한다.

3) 불활성가스장치에 사용되는 재료는 사용 목적에 적합하여야 한다. 특히, 가스 및/또는 액체에 의하여 부식될 염려가 있는 구성부품은 내식성 재료로 제조되거나 고무, 유리섬유 에폭시 수지(epoxy resin) 또는 이와 동등한 코팅 재료로 보호되어야 한다.

4) 불활성가스는 다음 각 목 중 어느 하나이어야 하며, 해양수산부 장관은 동등한 안전 수준이 확보된다는 것을 조건으로, 하나 이상의 별도의 가스발생기 또는 다른 공급원 또는 이들의 모든 결합 형태에서 불활성가스를 사용하는 장치를 허용할 수 있다. 이 경우 그러한 장치는 실행 가능한 한 별표 13의 요건에 적합하여야 한다. 해양수산부 장관이 장치 자체의 정전기에 의한 발화 위험이 최소화되었음을 인정하는 경우가 아닐 경우에는 저장된 이산화탄소를 사용하는 장치는 허용되지 아니한다.

가) 주 또는 보조보일러에서 처리되는 연소가스 또는

나) 기름 또는 가스점화 가스발생기로부터 나온 가스 또는

다) 질소발생기로부터 나온 가스

나. 안전 조치

1) 불활성가스장치는 어떠한 화물탱크에 가해질 수 있는 최대압력이 화물탱크의 시험압력을 초과하지 않도록 설계되어야 한다.

2) 불활성가스장치 및 그 구성 부품은 제2호의 라목, 제3호의 나목 및 제4호의 나목 규정을 고려하여 사전에 설정된 한계치에 도달 시 자동 차단되도록 배치하여야 한다.

3) 각 발생기 설비의 배출구에는 적절한 차단장치가 제공되어야 한다.

4) 불활성가스장치는 용적당 산소 농도가 5퍼센트를 초과할 경우 불활성가스를 대기중으로 자동 배출하도록 설계되어야 한다.

5) 화물 양하 시작 전에 불활성가스 설비의 기능이 안정화될 수 있도록 하여야 하며, 가스프리를 위해 송풍기가 사용되는 경우에는 송풍기의 공기흡입구에 차폐(blanking) 장치를 설치하여야 한다.

6) 이중 차단 및 도출밸브가 설치된 경우, 전원 상실 시 이중 차단밸브는 자동으로 폐쇄되고 도출밸브는 자동으로 개방되어야 한다.

다. 장치 구성부품

1) 역류방지 장치

- 가) 불활성가스장치 또는 가스안전 구역에 증기 및 액체가 역류하는 것을 방지하기 위하여 최소한 2개의 역류방지 장치를 설치하여야 한다.
- 나) 첫 번째 역류방지 장치는 습식, 반습식 또는 건식의 갑판밀봉장치(deck seal)이거나 이중 차단 및 도출장치이어야 하며, 다음의 경우 중간에 통풍밸브를 가지는 연속된 2개의 차단밸브를 허용할 수 있다.
 - (1) 밸브가 자동으로 작동되며, 불활성가스 유량 또는 압력차 등의 개방 · 폐쇄 신호가 프로세스에서 직접 전달되어야 한다. 그리고
 - (2) 송풍기 정지 및 공급밸브 개방 등 밸브의 오작동 정보가 제공되어야 한다.
- 다) 두 번째 역류방지 장치는 증기 및 액체의 역류를 방지할 수 있는 역지밸브 또는 이와 동등한 것이어야 하며 갑판수밀봉(deck water seal) 또는 이와 동등한 장치와 불활성가스 주관에서 화물탱크로의 첫 번째 연결구 사이에 설치되어야 한다. 이 장치에는 적극적 폐쇄장치가 부착되어야 하며, 이에 대체하여 적극적 폐쇄장치가 있는 추가의 밸브를 역지밸브와 화물탱크로의 첫 번째 연결구 사이에 설치할 수 있다. 이는 갑판수밀봉 또는 이와 동등한 장치를 불활성가스 주관으로부터 화물탱크까지의 연결구로부터 격리하기 위해서다.
- 라) 수밀봉이 설치된 경우 2개의 독립된 펌프에 의하여 공급될 수 있어야 하고 각 펌프는 항상 충분한 급수를 유지할 수 있어야 하며, 수밀봉의 저수위에 관한 가시가청경보장치가 항상 작동되어야 한다.
- 마) 수밀봉 장치 또는 이와 동등한 장치 및 관련 부착품은 증기 및 액체의 역류를 방지하고, 작동상태에서 적절한 기밀기능을 보장할 수 있어야 한다.
- 바) 수밀봉은 보전성이 과열로 인하여 손상되지 아니하는 것과 같이 동결에 대하여 보호받을 수 있어야 한다.
- 사) 가스안전구역으로 이어지는 각 관련 급수관, 배수관, 통풍관 또는 압력 감지관에는 워터 루우프(water loop) 또는 그 밖에 해양수산부장관이 인정한 장치를 설치하여야 하며, 해당 워터 루우프가 진공에 의해 비워지는 것을 방지하기 위한 수단이 제공되어야 한다.
- 아) 모든 수밀봉 또는 이와 동등한 장치 및 루우프 장치는 화물탱크 시험압력과 동등한 압력에서 불활성가스장치로 증기 및 액체가 역류하는 것을 방지할 수 있어야 한다.
- 자) 역류방지 장치는 갑판상 화물구역 내에 위치하여야 한다.

2) 불활성가스관

- 가) 불활성가스 주관은 제2호다목1)에서 요구되는 역류방지 장치의 하류에서 2개 이상의 지관으로 나누어질 수 있다.
- 나) 불활성가스 주관에는 화물탱크로 이어지는 지관을 설치하여야 하며, 불활성가스 지관에는 정지밸브 또는 각 탱크를 격리하기 위한 동등한 제어장치를 설치하여야 한다. 정지밸브가 설치된 경우 정지밸브에 잠금장치를 설치하여야 하며, 제어장치는 최소한 제2호다목에 규정된 제어반에 밸브의 작동 상태 정보를 명확히 표시하여야 한다.
- 다) 불활성화 되지 않은 각 화물탱크는 불활성가스 주관으로부터 다음의 어느 하나에 의하여 분리될 수 있어야 한다.
 - (1) 스푼피스(spool-piece), 밸브 또는 다른 관 단면의 제거 및 관 끝단의 폐쇄
 - (2) 2개의 스펙터클 플랜지(spectacle flanges) 사이의 관에 대한 누설 탐지 설비를 갖춘 연속된 2개의 스펙터클 플랜지의 배치
 - (3) 최소한 동일한 수준의 보호를 제공하는 해양수산부장관이 인정하는 동등한 장치
- 라) 화물탱크가 불활성가스 주관과 격리되는 경우 온도 변동 및/또는 화물작업으로 인하여 발생하는 과압 또는 진공의 영향으로부터 화물탱크를 보호하기 위한 수단이 제공되어야 한다.
- 마) 관 장치는 모든 평상시 조건에서 배관 내에 화물 또는 물이 축적되는 것을 방지하도록 설계되어야 한다.
- 바) 불활성가스 주관에 불활성가스 외부 공급관이 연결될 수 있도록 하여야 한다. 이 설비는 배관 공칭 사이즈 250밀리미터의 볼트 플랜지로 구성되어야 하며, 하나의 밸브에 의해 불활성가스 주관과 격리되고 역지밸브의 하류에 위치하여야 한다. 플랜지의 설계는 선박의 화물 배관 장치 중 그 밖의 외부 연결부 설계 시 채택된 기준의 적절한 등급에 적합하여야 한다.
- 사) 불활성가스 주관과 화물 배관 사이에 연결구가 설치되는 경우 이들 사이에 존재할 수 있는 큰 압력차를 고려하여 효과적인 격리를 보장하기 위한 조치로 두 개의 차단밸브를 갖추어야 하며, 두 개의 차단밸브 사이의 공간은 맹판(blank)이 있는 스푼피스로 구성된 장치 또는 안전한 수단으로 통풍되어야 한다.
- 아) 화물 주관으로부터 불활성가스 주관을 격리하는 밸브로서 화물 주관 측에 설치된 밸브는 적극적 폐쇄장치가 설치된 역지밸브이어야 한다.
- 자) 불활성가스 관장치는 거주구역, 업무구역 및 제어장소를 통과하여서는 아니 된다.

차) 겸용선으로 기름 이외의 화물을 운송할 경우, 기름 또는 유성 잔류물을 수용하고 있는 슬롭탱크를 다른 탱크와 격리하기 위한 장치는 항상 그 위치를 유지하는 맨플랜지로 구성하여야 한다. 다만, 국제해사기구에서 개발한 지침(MSC/Circ.387로 개정된 MSC/Circ.353)에 따라 예외를 인정할 수 있다.

라. 지시 및 경보장치

- 1) 불활성가스장치의 작동 상태는 제어반에 표시되어야 한다.
- 2) 불활성가스가 공급되고 있을 때 다음 각 목의 사항을 계속적으로 표시하고 영구적으로 기록하기 위한 계기를 설치하여야 한다.
 - 가) 역류방지장치 하류에 있는 불활성가스 공급주관의 압력
 - 나) 불활성가스의 산소 농도
- 3) 화물제어실이 설치되어 있는 경우 지시 및 기록장치는 화물제어실에 위치하여야 한다. 다만, 화물제어실이 설치되지 아니한 경우에는 화물작업 담당 사관이 용이하게 접근할 수 있는 장소에 위치하여야 한다.
- 4) 추가로 다음 계기를 모두 설치하여야 한다.
 - 가) 탱크가 불활성가스 공급주관으로부터 격리될 때마다 제2호라목2)의 가)에 규정된 압력 및 겸용선의 슬롭탱크 압력을 항상 표시하기 위하여 항해선교에 설치된 계기
 - 나) 제2호라목2)의 나)에 규정된 산소 농도를 표시하기 위하여 기관제어실 또는 기관구역에 설치된 계기
- 5) 가시 및 가청 경보장치
 - 가) 설계된 장치에 기초하여 다음 각 목을 표시하는 가시 및 가청 경보장치를 설치하여야 한다.
 - (1) 용적당 5퍼센트를 초과하는 산소 농도
 - (2) 제2호라목2)에 규정된 지시장치로의 동력 공급의 실패
 - (3) 100밀리미터 수두 미만의 가스압력. 경보장치는 겸용선의 슬롭탱크 내의 압력을 항상 감시할 수 있을 것
 - (4) 높은 가스압력
 - (5) 자동제어장치로의 동력 공급 실패
 - 나) 제2호라목5)의 (1), (3) 및 (5)에서 요구하는 경보장치는 기관구역 및 화물제어실이 있는 경우에는 해당 장소에 설치되어야 한다. 다만, 어떠한 경우에도 책임 있는 선원이 즉시 경보를 수신할 수 있는 장소이어야 한다.
 - 다) 불활성가스 주관 내의 사전에 설정된 저압 한계값에 도달할 경우 제2호라목5)의 (3)에서 요구하는 경보장치와 독립된 가청경보장치 또는 화물

펌프의 자동정지 기능이 제공되어야 한다.

- 라) 불활성가스장치가 있는 구역(들) 내의 적절한 장소에 2개의 산소감지기가 위치하여야 하고, 산소 농도가 19퍼센트 아래로 떨어지는 경우 동 감지기는 불활성가스장치가 설치된 구역(들)의 내외부에서 가시 및 가청이 가능한 경보를 발하여야 하며, 책임 있는 선원이 즉시 경보를 수신할 수 있는 장소에 위치하여야 한다.

마. 취급 설명서

불활성가스장치의 운전, 안전, 정비 요건 및 관련 직업적 건강 위험과 화물탱크에 대한 동 장치의 적용에 대한 상세한 취급 설명서를 선상에 비치하여야 하며(MSC/Circ.387에 의해 개정된 MSC/Circ.353 참조), 지침서에는 불활성가스장치 손상 또는 고장시 취하여야 할 절차에 관한 지침을 포함하여야 한다.

3. 연소가스 및 불활성가스 발생장치에 대한 요건

연소가스 또는 불활성가스 발생기를 사용하는 불활성가스 장치에 대하여는 제2호의 규정에 추가하여 다음의 규정을 적용하여야 한다.

가. 장치 요건

1) 불활성가스 발생기

- 가) 불활성가스 발생기에는 2개의 연료유 펌프가 설치되어야 하며, 충분한 양의 적합한 연료가 제공되어야 한다.
- 나) 불활성가스 발생기는 화물탱크 구역 외부에 위치하여야 하며, 불활성가스 발생기가 있는 구역은 거주구역 또는 제어장소로의 직접 통로를 가져서는 아니 되나 기관구역에 위치할 수는 있다. 다만, 불활성가스 발생기가 기관구역에 위치하지 않는 경우 해당 구역은 거주구역, 업무구역 및 제어장소 구역과 가스밀의 강(steel) 격벽 및/또는 갑판에 의해 분리되어야 하며, 해당 구역에는 적절한 정압 형식의 기계식 통풍장치가 설치되어야 한다.

2) 가스조절 밸브

- 가) 불활성가스 주관에는 하나의 가스조절 밸브를 설치하여야 하며, 가스조절 밸브는 제2호나목2)의 규정에 따라 자동 제어로 폐쇄되어야 한다. 이 경우 불활성가스 유입을 자동 제어하는 수단이 없다면, 가스조절 밸브는 화물탱크로의 불활성가스 유입을 자동 제어할 수 있는 것이어야 한다.
- 나) 가스조절 밸브는 불활성가스 주관이 통과하는 최전방 가스안전구역의

전부 격벽에 위치하여야 한다.

3) 냉각 및 세정장치

- 가) 제2호가목2)에 규정된 가스량을 효과적으로 냉각하고 잔류 고형물 및 유황 연소물을 제거하는 수단을 설치하여야 한다. 냉각수장치는 선내 모든 필수적인 업무를 방해하지 않고 충분한 양의 물을 항상 공급할 수 있는 것이어야 하며, 냉각수를 대체 공급할 수 있는 설비도 갖추어야 한다.
- 나) 불활성가스 송풍기로 유입되는 물의 양을 최소화하기 위하여 여과기 또는 이와 동등한 장치를 설치하여야 한다.

4) 송풍기

- 가) 2개 이상의 송풍기를 설치하여야 하며, 송풍기는 최소한 제2호가목2)에 규정하는 가스량을 화물탱크에 공급할 수 있어야 한다. 해양수산부장관은 불활성가스 발생기가 설치된 불활성가스장치가 제2호가목2)에 규정된 가스 총량을 화물탱크로 공급할 수 있을 경우 송풍기를 1개만 설치하도록 허용할 수 있으며, 이 경우 송풍기 및 관련 원동기의 충분한 예비품을 선내에 비치되어야 하고, 선원이 송풍기 및 관련 원동기의 고장을 수리할 수 있어야 한다.
- 나) 불활성가스 발생기가 용적식 송풍기에 의하여 운전되는 경우, 송풍기의 토출 측에 발생하는 과압을 방지하기 위하여 압력완화장치가 제공되어야 한다.
- 다) 2개의 송풍기가 설치될 경우 불활성가스장치에 요구되는 총 용량은 2개의 송풍기에 균등하게 분배되어야 하며, 어떠한 경우에도 하나의 송풍기가 요구되는 총 용량의 1/3보다 적은 용량을 가져서는 아니 된다.

5) 불활성가스 차단 밸브

연소가스를 사용하는 장치는 보일러 연도(煙道)와 연소가스 세정기 사이의 불활성가스 주관에 연소가스 차단밸브를 설치하여야 한다. 동 밸브에는 개폐 여부를 표시하는 지시기를 설치하여야 하며, 차단밸브를 가스밀로 유지하고 밸브 시이트의 그을음을 제거하기 위한 예방책을 강구하여야 한다. 해당 연소가스 차단밸브가 개방되어 있을 경우 보일러 그을음 송풍기(boiler soot blower)가 작동할 수 없도록 하여야 한다.

6) 연소가스 누설 방지

- 가) 폐위구역으로의 연소가스 누설을 방지하기 위하여 세정기, 송풍기, 이와 관련된 배관 및 부속품의 배치 및 설계에 대한 특별한 고려를 하여야 한다.
- 나) 안전한 유지보수를 위해 추가의 수밀봉 또는 다른 유효한 연소가스 누설 방지장치를 연소가스 차단밸브와 세정기 사이에 설치하거나 세정기의 가스 유입구에 결합시켜야 한다.

나. 지시 및 경보장치

- 1) 제2호라목2) 규정에 추가하여, 불활성가스장치가 작동중일 때 불활성가스의 온도를 연속적으로 표시하기 위한 수단을 장치의 배출 측에 설치하여야 한다.
- 2) 제2호라목5) 규정에 추가하여, 다음 사항을 표시하는 가시 및 가청의 경보장치를 설치하여야 한다.
 - 가) 기름점화 불활성가스 발생기로의 연료 공급 부족
 - 나) 발생기로의 동력 공급 실패
 - 다) 냉각 및 세정장치의 저수압 또는 낮은 물공급율
 - 라) 냉각 및 세정장치의 고수위
 - 마) 높은 가스온도
 - 바) 불활성가스 송풍기의 고장
 - 사) 수밀봉의 저수위

4. 질소발생기 장치의 요건

질소발생기를 사용하는 불활성가스장치는 제2호의 규정에 추가하여 다음의 규정을 적용하여야 한다.

가. 장치 요건

- 1) 질소발생기 장치에는 제2호가목2)에 규정된 가스의 총량을 제공할 수 있는 충분한 정압을 발생시키기 위하여 하나 이상의 압축기가 설치되어야 한다.
- 2) 압축 공기로부터의 자유수분(free water), 미립자 및 기름 흔적을 제거하기 위하여 급기처리장치를 설치하여야 한다.
- 3) 공기압축기 및 질소발생기는 기관실 또는 분리된 구획에 설치될 수 있으며, 분리된 구획 및 어떠한 설치된 설비는 방화와 관련하여 "특정기관구역"으로 간주되어야 한다. 분리된 구획에 질소발생기를 설치하는 경우 해당 구획에는 시간당 6회의 환기를 제공하는 독립된 배기식 기계통풍장치가 설치되어야 하며, 해당 구획은 거주구역, 업무구역 및 제어장소로의 직접 통로를 가져서는 아니 된다.
- 4) 질소수신기 또는 완충탱크가 설치되는 경우 지정된 구획, 공기압축기 및 발생기가 있는 분리된 구획, 기관실 또는 화물구역에 설치될 수 있다. 질소수신기 또는 완충탱크가 폐위구역에 설치되는 경우 개방갑판에서만 출입할 수 있도록 배치하여야 하고, 출입문은 바깥쪽으로 열려야 하며, 해당 구획

에는 적절한 추출 형식의 독립된 기계식통풍장치가 설치되어야 한다.

나. 지시 및 경보장치

- 1) 제2호라목2) 규정에 추가하여 공기의 온도 및 압력을 연속적으로 표시하기 위한 계측기를 질소발생기의 흡입 측에 설치하여야 한다.
- 2) 제2호라목5) 규정에 추가하여 다음 사항을 표시하는 가시 및 가청의 경보 장치를 설치하여야 한다.
 - 가) 전기식 가열기의 고장(설치된 경우에 한정함)
 - 나) 압축기로부터의 급기 압력 또는 양 저하
 - 다) 높은 공기온도
 - 라) 수분리기 자동 배수장치에서의 응축 수위의 높음